

中草药提取物四黄素对鸡小肠黏膜内淋巴细胞分布的影响

金光明^{1,2}, 魏安飞^{1,2}, 李叶英^{1,2}, 丁常宏³

- (1 安徽科技学院 动物科学学院, 安徽 凤阳 233100;
2 家禽疫病防控监测安徽省重点实验室, 安徽 凤阳 233100;
3 安徽安丰堂动物药业有限公司, 安徽 合肥 230011)

摘 要: 研究中草药提取物四黄素对鸡小肠黏膜内淋巴细胞分布的影响。试验选用 160 羽 1 日龄健康雏鸡, 随机分为两组, 试验组和对照组, 每组 80 羽。中草药提取物四黄素按 0.6% 添加到试验组鸡的基础日粮中。试验期 40d。试验结束时, 每组随机选取 24 羽鸡进行屠宰, 采集鸡小肠组织样本。用组织学方法观察中草药提取物四黄素对鸡小肠黏膜内淋巴细胞分布的影响。试验组鸡十二指肠黏膜内淋巴细胞分布较对照组明显增多, 且淋巴细胞有向黏膜腔排放的现象; 试验组鸡空肠黏膜内的淋巴细胞分布较对照组更加密集, 试验组鸡回肠黏膜和黏膜下层中淋巴细胞有明显聚集现象, 而对照组鸡回肠黏膜和黏膜下层中淋巴细胞数量较试验组少。中草药提取物四黄素作为饲料添加剂对鸡小肠黏膜免疫具有明显的促进作用。

关键词: 中草药提取物; 四黄素; 小肠; 黏膜免疫; 淋巴细胞

中图分类号: S852.16

文献标识码: A

文章编号: 1673-8772(2009)01-0001-04

Effect of Chinese Herbal Extracted Sihuangsu on Chicken Small Intestinal Mucosa Lymphocyte Cell Distribution

JIN Guang-ming^{1,2}, WEI An-fei^{1,2}, LI Ye-ying^{1,2}, DING Chang-hong³

- (1 Animal Science College, Anhui Science and Technology University, Fengyang 233100, China;
2 Anhui Key Laboratory of Poultry Infectious Disease Prevention and Control Fengyang 233100, China
3 Anhui AnFenTang Animal Medicine Ltd Hefei 230011, China)

Abstract: The Chinese Herbal Extracted Sihuangsu on chicken small intestinal mucosa lymphocyte cell distribution was tested in the experiment. 160 healthy chickens of 1 day old were selected to put into two groups by random: experimental group and control group, each group with 80 chicken. 0.6% Chinese Herbal Extracted Sihuangsu was added to chicken's basic diet of the experimental group. The trial period lasted 30 days. At experiment end, 12 chickens of each group were killed by random and gathering their small intestinal. The effect of Chinese Herbal Extracted Sihuangsu on chicken intestinal mucosa lymphocyte cell distribution was observed by histology method. The test results showed that the experimental group chicken's duodenum mucosa endolymph cells are obviously increased than the control group. There was one phenomenon in the experimental group that endolymph cells of chicken's duodenum mucosa were emitted in the mucosa cavity. Chicken's jejunum mucosa lymphocyte distributions of experimental group were more crowded than that of the control group. There was obviously lymphocyte accumulation phenomenon in the chicken's ileum mucosa and submucous of the experimental group, and the quantity of that lymphocyte in the control group was relatively little. The experiment result proves that the Chinese Herbal Extracted Sihuangsu as the Feedstuff Additives have the obvious promoting action to the

收稿日期: 2008-10-08

基金项目: 家禽疫病防控监测安徽省重点实验室建设项目资助。

作者简介: 金光明 (1962-), 男, 安徽省桐城市人, 学士, 教授, 主要从事基础兽医学教学与动物黏膜免疫学研究。

chicken small intestinal mucosa immunity

Key words: Chinese Herbal Extracts Sihuangsu; Small intestine; Mucosa; Lymphocyte

目前,在畜禽养殖业中,畜禽疫病的防控主要是依靠疫苗、血清、生物制剂和药物等,在饲料中添加多种抗菌药、驱虫药、激素和促生长的药物或制剂较为常见,这些药物和制剂均可在畜禽体内或畜产品中残留,从而对人体健康产生严重的危害。畜产品的安全问题已经得到国家各级相关管理部门的高度重视,寻找一种替代物,使之无药物残留和不产生环境污染,成了现代畜牧业的当务之急^[1]。

以天然植物提取物为主要成份的饲料添加剂是安全、环保的,具有天然性、多功能性、无毒副作用和无抗药性的特点,既可以提高动物的生产性能,又能改善动物产品的品质^[2],有研究发现,适合生物体内降解,无毒无免疫原性,可增强循环抗体的滴度或抗体形成,并可增强体内细胞免疫的诱生,从而提高畜禽免疫力,天然免疫增强剂的开发应用,在解决畜禽疫病的防控、畜产品的安全性和环境污染等问题上起到积极的作用。中草药提取物四黄素主要是由植物提取物、绿原酸、多糖以及黄酮类等物质组成,其有机成分都具有抗菌抑菌、抗氧化、双向调节机体免疫功能等生物活性^[3]。它们对细胞的生长发育及正常的生命活动起着不可替代的作用。本试验研究了中草药提取物四黄素对鸡小肠黏膜内淋巴细胞分布的影响。

1 材料与方法

1.1 试验设计

试验选用 1 日龄健康雏鸡 160 羽,随机地分为对照组和试验组,每组 80 羽,采用网上笼养,自然光照与人工光照相结合,无限量提供饲料和自由饮水。饲养管理条件两组相同。试验基础日粮自配,中草药提取物四黄素按 0.6 g/kg 添加到试验组鸡的基础日粮中,试验期 40 d。基础日粮成分及营养水平见表 1。

1.2 试验材料

中草药提取物四黄素由安徽安丰堂动物药业有限公司提供,由黄芩、黄连、大黄、黄柏四种中药经过加工提取工艺而获得的中草药提取物。其主要成份含有绿源酸、混合多糖、植物黄酮等物质。

表 1 基础日粮成分及营养水平

Table 1 Composition and nutrition level of basic diet

组成	比例 (%)	营养水平	
玉米	65	代谢能	11.99 (KJ/kg)
豆饼	30	粗蛋白	17.93 (%)
预混料	5	蛋氨酸 + 胱氨酸	0.59 (%)
		赖氨酸 (%)	0.88 (%)

1.3 饲养管理

试验鸡舍进行消毒,采用自动控温系统进行控制,人工光照和自然光照相结合。饲养管理环境各组完全相同,采用舍内网上笼养,自由采食和饮水,常规饲养管理,定期对鸡舍进行消毒和清理粪便,保持舍内清洁卫生。每天记录饲料消耗量。采用常规免疫程序进行免疫接种。试验期为 40 d 每周测量一次试验鸡的体重。每天观察各组鸡的精神状态和死亡情况。

1.4 样本采集

试验结束时,从各组中随机抽取 24 羽鸡屠宰,采集鸡十二指肠、空肠和回肠组织标本,用 Bouin 固定液固定,采取石蜡切片技术制作组织切片, H·E 染色; OLYMPUS-CH30 显微镜观察,显微摄影,观察各组鸡十二指肠、空肠和回肠组织黏膜内淋巴细胞的分布与变化。

2 结果与分析

2.1 中草药提取物四黄素对鸡十二指肠黏膜内淋巴细胞分布的影响

切片观察显示,试验组鸡的十二指肠黏膜内淋巴细胞较对照组明显增多,试验组鸡的十二指肠黏膜内淋巴细胞有向黏膜腔排放的现象,说明中草药提取物四黄素对鸡十二指肠黏膜内淋巴细胞的分布及免疫功能有促进作用(图 1 和 2)。

2.2 中草药提取物四黄素对鸡空肠黏膜内淋巴细胞分布的影响

本试验中,中草药提取物四黄素对鸡空肠黏膜内淋巴细胞分布的影响见图 3 和 4。由图 3 和 4 可以看出,试验组鸡的空肠黏膜内的淋巴细胞分布较对照组更加密集。说明中草药提取物四黄素对鸡空肠黏膜内淋巴细胞的分布及免疫功能有促进作用。

2.3 中草药提取物四黄素对鸡回肠黏膜内淋巴细胞分布的影响

本试验中,中草药提取物四黄素对鸡回肠黏膜内淋巴细胞分布的影响见图 5 和 6。由图 5 和 6 可以看出,试验组鸡回肠黏膜和黏膜下层中淋巴细胞明显有聚集现象,而对照组鸡回肠黏膜和黏膜下层中淋巴细胞数量相对较少,说明中药提取物四黄素对回肠黏膜和黏膜下层中淋巴细胞集合淋巴小结起促进作用。

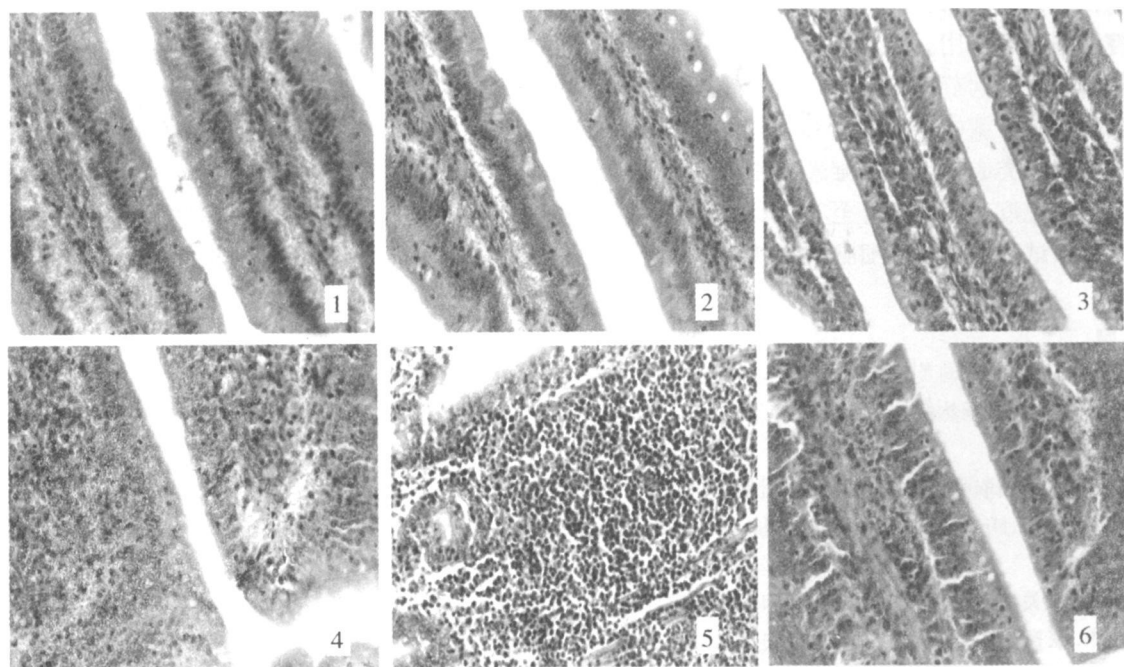


图 1 四黄素对鸡肠道淋巴细胞分布的影响 (400×, H·E)

Fig 1 Effects of Sihuangsu on intestinal mucosa lymphocyte contibution of chicken(400×, H·E)

1. 试验鸡十二指肠黏膜内淋巴细胞; 2. 对照鸡十二指肠黏膜内淋巴细胞; 3. 试验鸡空肠黏膜内淋巴细胞;

4. 对照鸡空肠黏膜内淋巴细胞; 5. 试验鸡回肠黏膜内淋巴细胞; 6. 对照鸡回肠黏膜内淋巴细胞

1. Duodenum mucosa lymphocyte in experimental group; 2. Duodenum mucosa lymphocyte in control group;

3. Jejunum mucosa lymphocyte in experimental; 4. Jejunum mucosa lymphocyte in control group;

5. Ileum mucosa lymphocyte in experimental group; 6. Ileum mucosa lymphocyte in control group

3 讨论

家禽肠道黏膜由黏膜上皮、固有层和黏膜肌层构成。肠道黏膜独特的结构决定了其在营养物质吸收利用和保护家禽健康方面的特有作用。肠道相关淋巴组织分为组织性淋巴样组织及散在于整个肠壁中的淋巴细胞,主要有 PP 结 (Peyer patches)、肠黏膜孤立淋巴小结、弥散于肠黏膜的 T 淋巴细胞、B 淋巴细胞、浆细胞、肥大细胞、巨噬细胞和上皮内淋巴细胞等^[4]。肠上皮内淋巴细胞 (Intestinal intraepithelial lymphocyte i IEL) 是位于肠绒毛上皮细胞 (Intestinal epithelial cell IEC) 之间的特殊淋巴细胞群,它不但参与免疫反应,而且通过伪足与上皮细胞接触,加速上皮细胞再生^[5],在肠道黏膜中起重要的免疫屏障作用。营养学家认为良好的小肠黏膜结构是养分消化、吸收和动物正常生长的生理学基础^[6]。Kelly 等^[7]和 Gaskins^[8]报道,小肠上皮内淋巴细胞和杯状细胞作为肠道黏膜免疫相关细胞的重要组成部分,构成肠道黏膜免疫系统的第一道防御屏障,在抗感染、调节上皮细胞的完整性和外来抗原的免疫应答方面起重要作用,其数量的变化可以在一定程度上反映消化道的局部免疫状况。维持家禽黏膜组织正常结构和功能的调控肠道黏膜营养因子主要有谷氨酰胺、核苷酸、短链脂肪酸、左旋肉碱、微量元素、黄芪提取物等等^[9]。有

报道,添加黄芪提取物可引起试验鸡肠上皮内淋巴细胞、肥大细胞、肠黏膜杯状细胞以及 IgA 浆细胞的数量增加,增强肠道的免疫学屏障和机械屏障功能^[10]。从而增强了肠道的免疫功能。

本试验发现,在试验组鸡的基础日粮中添加 0.6% 的中药提取物四黄素,试验组十二指肠黏膜内淋巴细胞数量明显多于对照组,表明中药提取物四黄素可促进十二指肠黏膜内淋巴细胞数量的增多,可以增强机体的免疫能力;在试验中试验组鸡的空肠黏膜内的淋巴细胞较对照组更加密集,表明中药提取物四黄素能促进空肠内的淋巴细胞数量增多,发育增快;试验组鸡回肠黏膜和黏膜下层中淋巴细胞明显有聚集现象,而对照组鸡回肠黏膜和黏膜下层中淋巴细胞数量相对较少,说明中药提取物四黄素对回肠黏膜和黏膜下层中淋巴细胞集合淋巴小结起促进作用。这是因为中药提取物四黄素中所含有的绿原酸成分是一种重要的生物活性物质,具有抗菌、抗病毒、增高白血球、保肝利胆、抗肿瘤、降血压、降血脂、清除自由基和兴奋中枢神经系统等作用。有体外研究显示绿原酸可显著增强流感病毒抗原引起的 T 细胞增殖^[11],其多糖成分大都具有双向调节动物免疫功能、抗菌、抗病毒、抗肿瘤及改善动物生产性能等多种功效。李晓勇等^[12]研究表明当归多糖(ASP)对免疫性结肠炎大鼠局部及全身免疫紊乱有一定调节改善作用,缓解结肠免疫损伤。其黄酮类成分也具有雌激素和抗雌激素样作用、抗氧化作用及调节机体的免疫力等多种生理功能。淋巴细胞在免疫功能中起着至关重要的作用,其数量的多少及其形态结构是最明显的观察组织免疫功能的标志。从试验组的淋巴细胞增多增大可发现,中药提取物四黄素具有促免疫生长的作用。

参考文献:

- [1] 吴永明, 孙文梅, 曹向英, 等. 畜禽免疫增强剂的开发应用 [J]. 上海畜牧兽医通讯, 2003, (5): 16—18.
- [2] 刘容珍, 田允波. 天然植物提取物对仔猪生长性能的影响及其作用机理研究 [J]. 安徽农业科学, 2007, 35(16): 4866—4868.
- [3] 刘学剑. 植物提取物开发应用的影响因素及对策 [J]. 饲料研究, 2008, (2): 19—20.
- [4] Daugherty AL, Mrsny RJ. Regulation of the intestinal epithelial paracellular barrier [J]. Pharm Sci Technol Today, 1999, 2 (7): 281—287.
- [5] 赖燕来. 有关小肠黏膜上皮内淋巴细胞的研究进展 [J]. 国外医学免疫学分册, 1995, 18(4): 207.
- [6] 韩正康. 家畜营养生理学 [M]. 北京: 农业出版社, 1991: 16—17.
- [7] Kell YD, Coutts GP. Function in neonates: role of early nutrition [J]. Livest Prod Sci 2000, 66 (2): 161—167.
- [8] Gaskins HR. The intestinal immune system: gut reaction and growth of the pig [J]. Anim Sci 1996, 74 (Suppl): 169.
- [9] 魏刚才, 郑素玲. 家禽肠道黏膜的作用及保护 [J]. 中国家禽, 2007, 29(11): 47—49.
- [10] 李诺. 黄芪提取物对鸡生长发育和免疫功能的影响 [D]. 北京: 中国农业大学, 2005.
- [11] Gong J, Liu FT, Chen SS. Polyphenolic antioxidants enhance IgE production [J]. Immunological Investigations 2004, (33): 295—307.
- [12] 李晓勇, 刘壮志. 当归多糖对结肠炎大鼠免疫功能的影响 [J]. 实用临床医学, 2005, 6(7): 11—13, 16.

(责任编辑: 顾有方)